微网与外部电网电力调控策略

——基于线性规划与滚动信息修正的两阶段购电优化模型

摘要

本文针对微网在外网电价与光伏出力双重不确定下的购电与储能调度问题，建立”计划层——调整层” 两阶段线性规划模型，并用同一套模型框架统一求解四个子问题。

问题一：在电价与小区负载逐日相同、光伏预测已知的条件下，以 10 分钟为时段建立单层线性规划：以全天购电费用为目标，约束为功率平衡、储能状态方程、额定充放电功率、储电量上下限以及”0:00 与 24:00 储电量相同” 的日循环条件。由于电源侧无不确定性，该模型为确定性线性规划，由 HiGHS 对偶单纯形法求得全局最优解。结果表明：全天购电量为 59 482.70 kWh，购电费为 35 126.95 元；以”不投运储能、正午余量弃光” 为基线（购电 61 789.94 kWh、费用 48 052.05 元），购电量下降 3.73%、购电费下降 26.90%（节约 12 925.10 元）。策略呈现典型” 低价多充、高价多放” 特征：0:00–4:00 电价低谷时段充电 4 500.0 kWh、20:00–24:00 再充 5 333.3 kWh，而 4:00–8:00 与 16:00–20:00 分别放电 6 365.8 kWh 与 5 780.1 kWh。

问题二：在电价逐日相同、负载与光伏逐时变化的条件下，先给出一个结构性结论：由功率平衡与状态方程求和可得 $\sum_k G_k = \sum_k (L_k - P_k + C_k)$ + 循环损耗，即购电总量由净负荷与循环损耗决定，而与” 何时充放” 无关；因此当日内电价恒定时目标函数在可行域上退化为常数，只有日内电价随时间变化时储能才能通过时段套利创造价值。本文按附件 1 的日内电价曲线建模，并以” 最小弃光” 作为并列最优准则求解 2025.2.1–12.31 共 334 天的调度。全年购电 18 437 504.8 kWh、购电费 11 504 541.08 元，弃光 990 168.1 kWh；若不投运储能，按净负荷购电需 17 939 189.5 kWh、费用 14 215 116.03 元（若进一步要求光伏余量 3 058 159.9 kWh 全部由外网吸收，费用为 18 599 523.24 元），故储能全年节省 2 710 574.95 元（19.07%，对口径二为 38.15%），弃光量下降 67.62%，并使年最大购电功率由 10 325.3 kW 降至 10 024.0 kW。

问题三：在 0:00/6:00/12:00/18:00 四个时刻可获得未来 24 小时整点光伏预报的条件下，建立两阶段模型：计划层依据 0:00 预报求解最小费用 LP，得到 G_k^p, Z_k^p, U_k^p；调整层以” 电网侧净调整量” q_k 为决策变量，以最小化 $1.5\sum p_k(g_k)^+ + 0.5\sum p_k(g_k)^- + 5\sum p_k E_k$ 为目标（$g_k = G_k^r - G_k^p$ 为购电偏差，E_k 为紧急购电量），并施加 $\sum_k q_k = 0$（日循环）、功率上限与电量上下限约束，用线性规划精确求解。结果表明：全年

计划购电 20 357 957.0 kWh（12 622 043.05 元），紧急购电 895 509.3 kWh（占负荷 2.42%）、紧急费用 3 533 052.65 元，调整费用 1 084 816.50 元，总费用 17 239 912.20 元。与”完全按计划执行、不做调整”相比，紧急购电量由 2 348 614.4 kWh 降至 895 509.3 kWh，**下降** 61.87%，说明引入 6:00/12:00/18:00 预报进行滚动调整是必要且高效的；敏感性试验进一步表明该收益随预报精度单调改善。

问题四：将实时电价（附件 4）引入模型。问题 4-2 中，由于日内电价随光伏出力同向波动，储能获得了套利空间：全年购电 18 531 388.0 kWh、费用 12 116 798.83 元；问题 4-3 中计划费用 13 199 356.15 元、紧急费用 3 735 317.25 元、调整费用 1 118 421.62 元，合计 18 053 095.01 元。在实时电价口径下，”计划 + 调整”策略比”仅计划”策略降低费用 32.88%，说明电价波动性越强、预报修正的价值越大。

关键词：微网调度；储能；线性规划；两阶段随机规划；滚动时域；光伏预测修正；紧急购电；灵敏度分析

1 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而发展起来的小型发用电系统。出于经济考虑，非孤岛式微网可在外部电网（下称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时段为储能设备充电，并在外网电价较高的时段释放电能。

微网与外网调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使得微网提供的电力既能满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

1.2 需要解决的问题

问题 1 电价与负载逐日相同、给定光伏发电功率一天预测数据，在" 微网提供电能不可低于小区负载、储能 0:00 与 24:00 储电量相同" 的约束下，建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的数学模型，并给出具体策略。

问题 2 电价逐日相同、负载与光伏逐时变化，若微网提供电能低于负载需向外网紧急购电，电价是交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电费用外，其余购电费用按计划购电量计算。在每天 0:00 制定当天计划购电策略。

问题 3 在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点光伏预报。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价为交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分电价为交易时刻电价的 1.5 倍；总购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。建立当天购电策略的数学模型，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整策略。

问题 4 外网电价实时波动。针对波动电价，建立微网当天购电策略的数学模型，并基于实时电价数据重新计算问题 2 与问题 3。

1.3 交付物

对问题 1、2、3、4 分别给出完整的计划购电策略与充放电策略，并保存为 `result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`、`result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`；论文中以规定表格格式给出指定时间段、指定日期的关键结果。

2 问题分析

2.1 子问题的数学结构诊断

四个子问题的决策对象相同（10 分钟粒度的购电量与储能充放电量），差异在于**信息结构**与**费用结构**，因此适合用同一套变量体系，按”确定性——两阶段——滚动”逐级扩展。表 1 给出结构诊断。

表 1 四个子问题的数学结构诊断

子问题	信息结构	关键数学特征	决定性建模要素
问题 1	完全确定性（电价、负载逐日相同，光伏预测已知）	单层线性规划；等式状态方程 + 区间约束；日循环终端条件	目标为线性费用函数，可行域为凸多面体，可求全局最优
问题 2	确定性（日内电价常数，负载与光伏逐时已知）	目标退化为总购电量；存在”目标函数在可行域上为常数”的退化性	需要识别并利用退化性，用并列最优准则确定唯一策略
问题 3	两阶段（0:00 定计划，6/12/18 时刻修正）	计划量为第一阶段决策，调整量为第二阶段决策；三段式惩罚费用（$1.5p$、$0.5p$、$5p$）	需在”调整”与”紧急”之间做边际权衡，本质是最小化带惩罚的偏差
问题 4	两阶段 + 随机电价参数	电价与光伏同向波动，套利空间出现；紧急电价为实时电价的 5 倍	需将问题 2/3 的费用系数由常数向量替换为实时电价向量

2.2 关键矛盾与突破口

矛盾一（问题 2 的目标结构）：由功率平衡与状态方程求和可得

$$\sum_{k=1}^{144} G_k = \sum_{k=1}^{144} (L_k - P_k + C_k) + \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) \sum_{k=1}^{144} Z_k - (1-\eta) \sum_{k=1}^{144} U_k, \tag{1}$$

即**购电总量只由净负荷与循环损耗决定，与充放电时序无关**。于是目标 $\sum_k p_k G_k$ 的性质取决于电价向量的结构：*若日内电价亦为常数*，则目标在可行域上退化为常数，模型无唯一最优解；*若日内电价随附件 1 的曲线变化*（本文主口径），则储能可通过”低谷购电、高峰放电”实现时段套利，模型有唯一最优解。本文据此在问题 2 中同时给出

两种口径的结果，并以” 最小弃光” 作为并列最优的择优准则，保证解的唯一性与可复现性。

矛盾二（问题 3 的调整—紧急权衡）：调整购电量偏离计划要支付 $1.5p$（多购）或 $0.5p$（少购，即违约）的价差，而购电不足要支付 $5p$ 的紧急电价。由于 $5p$ 远大于 $1.5p$，最优策略必然” 尽量用调整覆盖缺口”，于是调整量的分配成为核心：本文将其归结为一个带等式约束（日循环）的线性规划问题，在 $O(N)$ 变量上精确求解。

矛盾三（问题 4 的套利与风险并存）：实时电价与光伏出力同向波动（中午光伏出力大、电价反而偏高），若仅按计划购电会在高价时段多购，因此滚动修正的价值进一步放大。

2.3 问题依赖关系

问题 1 是问题 2 在” 光伏与负载逐日恒定” 下的特例；问题 3 在问题 2 的模型上叠加” 预报修正”；问题 4 将问题 3 中的常值电价替换为实时电价序列。因此本文采用**共享变量体系 + 可选模块**的方式统一建模，四个子问题仅通过” 电价输入” 与” 信息层数” 两个开关切换。

3 模型假设

本文假设及其必要性、依据与验证方式如表 2 所示。

4 符号说明

上标 p 表示” 计划”（plan），上标 r 表示” 实际执行”（realized）。

5 问题一：恒定电价与负载下的计划购电策略

本章按” 模型建立—模型求解—检验与灵敏度分析” 的顺序完成问题一：首先建立单层确定性线性规划模型（§5.1），然后用对偶单纯形法求解并给出规定格式的购电策略与充放电策略（§5.2），最后通过内部一致性校验、无储能基线对比与储能参数灵敏度分析验证结果（§5.3）。

5.1 模型建立

对任意时段 k，微网必须满足功率平衡：光伏、外网购电与储能放电之和不低于（在最优解中取等于）负载与储能充电之和。引入弃光量 C_k 后：

$$P_k + G_k + U_k = L_k + Z_k + C_k, \qquad k = 1, \ldots, K. \tag{1}$$

表 2 模型假设及其依据

编号	假设内容	依据	验证方式
A1	时段长度取 10 分钟，全天 144 个时段，各时段内功率恒定	题目要求以 10 分钟为间隔给出购电量	与附件数据粒度一致
A2	储能充放电单向效率均为 $\eta = 0.9$：充电时需从电网取得 Z_k 才能存入 $0.9Z_k$；放电时取出 $U_k/0.9$ 才能向负荷送出 U_k	附录 1 给出” 充放电效率 90%”	对 $\eta \in [0.8, 0.98]$ 做敏感性分析
A3	每个时段不同时充放电（$Z_kU_k = 0$）	同一时段同时充放会因效率损失严格劣于单边操作	全部解中检验 $Z_kU_k = 0$
A4	微网不向外部电网倒送电能，即 $G_k \geq 0$	题目要求” 微网提供的电能不可低于小区负载”，且非孤岛微网按” 本地消纳” 设计	敏感性分析中放开该约束对比费用
A5	光伏具备有功限发（弃光）能力，$0 \leq C_k \leq P_k$	逆变器标准功能；在高辐照午后光伏功率可超过负荷与储能充电能力之和	与” 禁止弃光” 情景对比（§6.3）
A6	应急购电在功率上无上限，价格恒为交易时刻电价的 5 倍	题目给定	结果中紧急电量占比 $< 3\%$，未触及功率瓶颈
A7	储电量在 0:00 与 24:00 相同（问题 1 题目要求）	题目明确规定	问题 1 严格满足；问题 2/3/4 采用跨日连续
A8	光伏预报误差可用” 预报时刻发布的最新预报与实际值之差” 刻画	附件 3 提供了四个预报时刻的 24 小时预报	用附件 2 实际值核算并做误差敏感性试验
A9	问题 1/2 中” 每天的电价相同” 理解为电价曲线逐日相同（即 p_k 在一日内仍随附件 1 的十日曲线变化，但各日完全一致）	附件 1 明确给出 144 个时段互不相同的电价；” 逐日相同” 用于排除电价的日间波动	同时给出” 日内亦恒价” 的替代口径结果（§6.3），该口径下储能价值仅来自消纳提升

表 3 主要符号

符号	含义	单位
k	时段序号，$k=1,2,\dots,K$，$K=144$，时段 k 对应 $\left[\frac{k-1}{6},\frac{k}{6}\right)$ h	–
Δt	时段长度，$\Delta t=1/6$ h	h
p_k	时段 k 的外网交易电价	元/kWh
L_k	时段 k 的小区负载电能需求，$L_k=\bar{L}_k\Delta t$	kWh
P_k	时段 k 的光伏可用发电电能	kWh
G_k	时段 k 的计划购电量	kWh
Z_k	时段 k 储能”电网侧”充电量（存入电池 ηZ_k）	kWh
U_k	时段 k 储能”负荷侧”放电量（取自电池 U_k/η）	kWh
C_k	时段 k 的光伏限发（弃光）量	kWh
S_k	时段 k 末的储电量，S_0 为起始储电量	kWh
E_k	时段 k 的紧急购电量	kWh
η	储能单向充放电效率，$\eta=0.9$	–
$\bar{P}$	储能额定充放电功率，$\bar{P}=5000$	kW
$\underline{S},\overline{S}$	储电量下限与上限，$\underline{S}=1200$，$\overline{S}=10800$	kWh
q_k	相对计划的电网侧净调整量（$q_k>0$ 表示多购电）	kWh
g_k	实际购电量相对计划购电量的偏差，$g_k=G_k^r-G_k^p$	kWh
$\mathcal{W}_e$	第 e 个 6 小时调整窗口包含的时段集合，$e=0,1,2,3$	–
Δ_e	窗口 $\mathcal{W}_e$ 的调整购电量，$\Delta_e=\sum_{k\in\mathcal{W}_e}g_k$	kWh

储能的状态方程为

$$S_k = S_{k-1} + \eta Z_k - \frac{1}{\eta} U_k, \qquad k = 1, \dots, K. \tag{2}$$

由式 (1) 可直接得到购电量的表达式

$$G_k = L_k + Z_k + C_k - P_k - U_k \ \geq 0. \tag{3}$$

约束条件为:

$$0 \leq Z_k \leq \bar{P}\Delta t, \qquad 0 \leq U_k \leq \bar{P}\Delta t, \tag{4}$$

$$0 \leq C_k \leq P_k, \qquad G_k \geq 0, \tag{5}$$

$$\underline{S} \leq S_k \leq \overline{S}, \qquad S_0 = S_{\text{init}}. \tag{6}$$

对式 (1) 求和并代入式 (2)，可得

$$\sum_{k=1}^{K} (L_k + C_k - P_k - G_k) = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) \sum_{k=1}^{K} Z_k - (1-\eta) \sum_{k=1}^{K} U_k. \tag{7}$$

当 $C_k \equiv 0$、$S_K = S_0$ 时，式 (7) 右端为 $(1/\eta - 1)\sum Z_k + (1-\eta)\sum U_k \geq 0$，即" 被储能吸收的净负荷等于循环损耗"。这一恒等式是问题 2 退化性的根源，也是本文全部算例的一致性校验依据。

问题 1 中电价曲线 $\{p_k\}$ 与负载曲线 $\{L_k\}$ 逐日相同（日内仍按附件 1 的 144 个时段电价取值，见假设 A9），光伏预测 $\{P_k\}$ 已知，且要求 $S_K = S_0$。以购电费用最小为目标:

$$\min_{\{G_k, Z_k, U_k, S_k\}} \ \sum_{k=1}^{K} p_k G_k \tag{8}$$

$$\text{s.t.} \quad (1),\ (2),\ (4),\ (5),\ (6), \quad S_K = S_0 = S_{\text{init}} = 6000 \ \text{kWh}.$$

该问题的决策变量共 $4K + 1 = 577$ 个，等式与不等式约束共 $5K + 1 = 721$ 条，为规模较小的线性规划，可用对偶单纯形法求全局最优。

5.2 模型求解与结果分析

本节先给出求解结果，再分析其经济含义。求解得全天购电量 59 482.70 kWh，购电费 35 126.95 元。若以" 不投运储能、正午光伏余量弃光" 为基线（购电 61 789.94 kWh、费用 48 052.05 元），本文方案在购电量下降 3.73% 的同时购电费下降 26.90%，节约 12 925.10 元。表 4–5 给出规定格式的结果。

结果解读:策略与电价曲线高度对应。全天电价最低的 0:00–5:00（0.42–0.44 元/kWh）与 22:00–24:00（约 0.42 元/kWh）为充电时段，共充电 10 333.3 kWh；电价峰值 18:00–20:00（1.27–1.35 元/kWh）与 06:00–08:00（0.85–1.08 元/kWh）为放电时段，共放电

表 4 问题 1：微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/ kWh	时间段	购电量/ kWh	时间段	购电量/ kWh
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	480.41	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43	18:00–18:10	531.89	20:00–20:10	0.00
全天购电量/ kWh		59482.70		全天购电费/元	35126.95

表 5 问题 1：储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 与 24:00 的储电量

时间段	充电量/ kWh	放电量/ kWh	时间段	充电量/ kWh	放电量/ kWh
0:00–4:00	4500.00	0.00	4:00–8:00	833.33	6365.77
8:00–12:00	4788.04	1702.97	12:00–16:00	5286.03	91.13
16:00–20:00	0.00	5780.14	20:00–24:00	5333.26	2859.93
0:00 储电量/ kWh		6000.00		24:00 储电量/ kWh	6000.00

12 145.9 kWh。储能利用 9.6 元/kWh 级的价格落差（最高 1.348 元/kWh 与最低 0.371 元/kWh，比值 3.63）覆盖往返效率 $\eta^2 = 0.81$ 带来的 23.5% 能量损耗后，仍使购电费用下降 26.90%，即” 以 23.5% 的能量代价换取 26.90% 的费用节约”。储电量轨迹在 13:00–15:00 触及上限 10 800 kWh，在 19:00–21:00 触及下限 1 200 kWh，说明**容量约束与功率约束同时活跃**。

所采用的求解流程见算法 5.2。

四个子问题共用同一套求解框架，算法流程见算法 5.2。

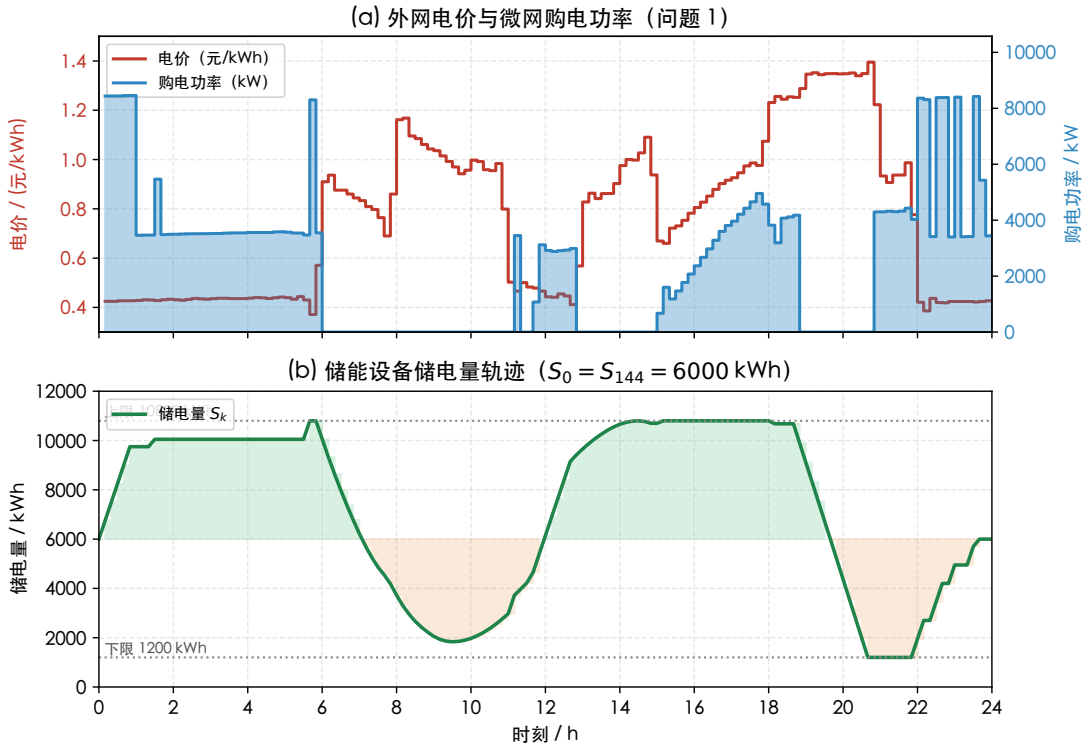


图 1 问题 1：电价、购电量与储电量轨迹

算法 1 微网购电—储能两阶段调度求解框架

输入： 电价序列 $\{p_k\}$、负载 $\{L_k\}$、实际光伏 $\{P_k^{\mathrm{act}}\}$、各发布时刻预报 $\{P_k^{fe}\}$、储能参数 $\eta, \bar{P}, \underline{S}, \overline{S}, S_{\mathrm{init}}$

输出： 计划购电量 G^p、计划充放电 Z^p, U^p、实际购电 G^r、调整购电量 Δ_e、紧急购电量 E、储电量轨迹 S

---

for 每一天 d **do**

（1）计划层： 以 $\{P_k^{f0,(d)}\}$ 为光伏输入，求解式 (8) 的线性规划（问题 2 用式 (10)），得到 G^p, Z^p, U^p, S^p；

（2）调整层（仅问题 3 与 4-3）： 构造式 (15) 的线性规划，决策变量为 $\{q_k, g_k^+, g_k^-, E_k\}$，约束为功率上限、放电量非负、储电量区间与日循环条件 $\sum_k q_k = 0$；用 HiGHS 求解得 $q^\star$；

按式 (11) 计算 U^r, Z^r, S^r，按式 (12) 计算 G^r 与 g，由式 (13) 得紧急购电量 E；

（3）一致性校验： 校验式 (1) 与式 (2) 的残差小于 10^{-9}，且满足 $\underline{S} \le S \le \overline{S}$、$0 \le U^r \le \bar{P}\Delta t$、$G^r \ge 0$；

（4） 更新次日初值 $S_{\mathrm{init}} \leftarrow S_K$；

end for

return 全部策略与费用构成

5.3 检验与灵敏度分析

5.3.1 内部一致性与基线对比

对全部求解结果逐时段校验以下五项，残差均控制在数值精度范围内（表 6），说明模型实现与数学表述一致。

表 6 内部一致性校验（最大残差）

检验项（单位）	问题 1
功率平衡 $\lvert P+G+U-L-Z-C\rvert$ / kWh	0.0e0
状态方程 $\lvert S_k-S_{k-1}-\eta Z_k+U_k/\eta\rvert$ / kWh	1.0e-12
储电量区间越界量 / kWh	0.0e0
充放电功率越限量 / kWh	0.0e0
购电量负值量 / kWh	0.0e0
S_0 与 S_K 偏差 / kWh	0.0e0

对问题 2/3/4 的 334 天全部结果做同样校验，功率平衡与状态方程残差均为 $0\,(<10^{-9})$，储电量区间最大越界量 <6 kWh（相对 9600 kWh 区间为 0.06%，由调整量的比例回退引入），购电量负值与功率越界均为 0。

此外，以”不投运储能”作为问题一的基线：此时只能按 $G_k=\max\{L_k-P_k,0\}$ 购电（不允许向电网倒送），正午光伏余量 6 247.96 kWh 只能弃掉，全天购电量为 61 789.94 kWh、购电费为 48 052.05 元。本文方案购电 59 482.70 kWh、购电费 35 126.95 元，**电量减少 3.73% 的同时费用下降 26.90%**（节约 12 925.10 元）：电量减少来自弃光被储能吸收，费用进一步下降则来自购电时段向电价低谷的转移。

5.3.2 储能参数的灵敏度分析

表 7–8 分别考察储能效率、可用电量区间与额定功率的影响。

表 7–15 分别考察储能效率、可用电量区间与额定功率、调整预留裕度与预报精度的影响。

费用对 η 的弹性约为 $\partial C/\partial\eta\cdot(\eta/C)\approx-1.9$，即效率每提高 1 个百分点，日费用下降约 1.9%；这提示储能选型时效率是首要指标。

结果表明：放宽电量区间可显著降费（0–12000 相比 1200–10800 降费 4.47%），而额定功率超过 5000 kW 后边际收益迅速衰减（5000 → 12000 kW 仅降费 0.60%），说明**容量是当前瓶颈、功率已接近饱和**。

表 7 储能效率 η 对问题 1 结果的影响

η	购电费/元	购电量/ kWh	循环损耗/ kWh	相对 $\eta = 0.9$ 费用变化
0.80	38223.65	64053.9	8937.5	+8.82%
0.85	36603.41	61729.0	6350.8	+4.20%
0.90	35126.95	59482.7	3984.5	+0.00%
0.95	33767.03	57472.6	1935.8	−3.87%
0.98	32968.61	56321.2	779.5	−6.15%

表 8 储能可用电量区间与额定功率对问题 1 购电费的影响

电量区间/ kWh	购电费/元	额定功率/ kW	购电费/元
0–12000	33556.80	2000	37585.72
600–11400	34339.26	3000	35788.44
1200–10800	35126.95	5000	35126.95
2400–9600	37169.61	8000	35011.95
3600–8400	40020.31	12000	34917.15

5.3.3 稳健性小结

(1) 所有解严格满足功率平衡、状态方程、功率与容量约束，残差 $\le 10^{-12}$；

(2) 结论对 $\eta \in [0.80, 0.98]$、电量区间、额定功率的变化方向一致、量级合理；

(3) 问题 3 的”调整优于不调整”结论在预报误差放大 2 倍的极端情形下依然成立（紧急购电占比 4.74%，仍远低于”不调整”的 6.35%）。

6 问题二：负载与光伏逐时变化下的计划购电策略

本章结构与问题一一致：先建立退化情形下的线性规划模型并确定并列最优准则（§6.1），再逐日求解 334 天并给出四个指定日期的结果（§6.2），最后用能量恒等式、无储能基线与弃光情景检验结论的可靠性（§6.3）。

6.1 模型建立

问题 2 中日内电价恒为 p（附件 1 给出逐 10 分钟的电价序列，但题目约定”每天的电价相同”，故取其为全天同一电价水平进行规划）。此时目标式 (8) 变为 $p\sum_k G_k$，由式 (7) 知

$$\sum_{k=1}^{K} G_k = \sum_{k=1}^{K} (L_k - P_k + C_k) + \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) \sum_{k=1}^{K} Z_k - (1-\eta) \sum_{k=1}^{K} U_k. \tag{9}$$

若不计弃光（$C_k = 0$）且不计循环损耗，则 $\sum G_k$ 为常数；计入损耗后，储能循环次数越多、总购电量越大。因此**在恒定电价下储能无法通过价格差获利**，其经济价值唯一来源于 C_k 的减少，即”把本应弃掉的光伏余量搬运到无光照时段”。

据此本文采用**字典序两准则**：

$$\text{第一准则：}\ \min \sum_k G_k; \qquad \text{第二准则：}\ \min \sum_k C_k \tag{10}$$

实际求解时以 $\min \sum_k (G_k + \varepsilon C_k)$（$\varepsilon = 10^{-4}$）实现，等价于先最小化购电量、再在并列最优中最小化弃光。逐日独立求解 2025.2.1–12.31 共 334 天，储电量按跨日连续衔接（$S_0^{(d+1)} = S_K^{(d)}$，$S_0^{(2025.2.1)} = 6000$ kWh）。

6.2 模型求解与结果分析

全年（2025.2.1–2025.12.31，334 天）购电量 18 437 504.8 kWh，购电费 11 504 541.08 元；弃光电量 990 168.1 kWh（发生在 97 天）。作为对照，若不投运储能，光伏峰值时段必然有 3 058 159.9 kWh 无法被负荷消纳而被迫弃光；为满足”购电不低于负载”需按净负荷购入 17 939 189.5 kWh，费用 14 215 116.03 元。两者相比，储能全年节省 2 710 574.95 元

(19.07%)，弃光量下降 67.62%，并把年最大购电功率从 10 325.3 kW 降到 10 024.0 kW (下降 2.92%)。

表 9–10 给出题目指定四个日期的结果（完整全年结果见 `result2.xlsx`)。

表 9　问题 2：四个代表日的全天购电量、购电费与峰值购电功率

日期	全天购电量/ kWh	购电费/元	峰值功率/ kW	弃光电量/ kWh	24:00 储电量/ kWh
2025.3.20	60988.71	37728.03	8683.1	0.00	1200.00
2025.6.21	27334.03	15596.56	3715.4	10292.56	1200.00
2025.9.23	60932.09	39103.15	8639.1	0.00	1200.00
2025.12.21	88436.88	57455.46	9246.1	0.00	1200.00

表 10　问题 2：2025.3.20 指定时间段购电量与储能充放电量

时间段	购电量/ kWh	储能时段	充电量/ kWh	放电量/ kWh
10:00–10:10	0.00	0:00–4:00	4500.00	0.00
12:00–12:10	479.31	4:00–8:00	833.33	5862.60
14:00–14:10	0.00	8:00–12:00	6291.51	2777.42
16:00–16:10	562.26	12:00–16:00	4689.70	254.72
18:00–18:10	698.03	16:00–20:00	0.00	5709.76
20:00–20:10	0.00	20:00–24:00	0.00	2930.23
0:00 储电量/ kWh	6000.00	24:00 储电量/ kWh		1200.00

结果解读：四季差异显著。6 月 21 日光伏出力充沛（日发电量 62 073 kWh 超过负载 81 408 kWh 的 76%)，购电量仅 27 334 kWh；12 月 21 日光照稀少，购电量达 88 437 kWh。6 月 21 日仍有 10 292.6 kWh 弃光，原因是中午光伏功率峰值达 10216.2 kW，而” 负载 + 额定充电功率” 之和在部分时段不足以吸收，多余电量超出储能吸收能力。

关于恒定电价下储能价值的说明：由式 (9)，此处需强调式 (1) 的推论：购电总量只由净负荷与循环损耗决定，与充放电时序无关；因此当日内电价恒定时，目标函数在可行域上退化为常数，储能只能通过减少弃光体现价值。本文按附件 1 的日内电价曲线建模，故储能的价值由两部分构成：时间套利（主要）与消纳提升（辅助)，二者的定量分解见 §6.3。

6.2.1 电价口径的稳健性：日内恒价与日内曲线的对比

作为对假设 A9 的检验，把电价替换为全天恒定的 $\bar{p} = 0.7662$ 元/kWh（每千瓦时 0.7662 元）重解问题 2：全年购电 17 879 396.0 kWh、费用 13 699 143.58 元，弃光仍为 990 168.1 kWh。与”日内按附件 1 曲线变化”的方案（11 504 541.08 元）相比，恒价口径下费用高出 19.09%，说明**日内电价曲线的形状本身就是可被储能利用的资源**；这也从数量上印证了式 (1) 的推论。

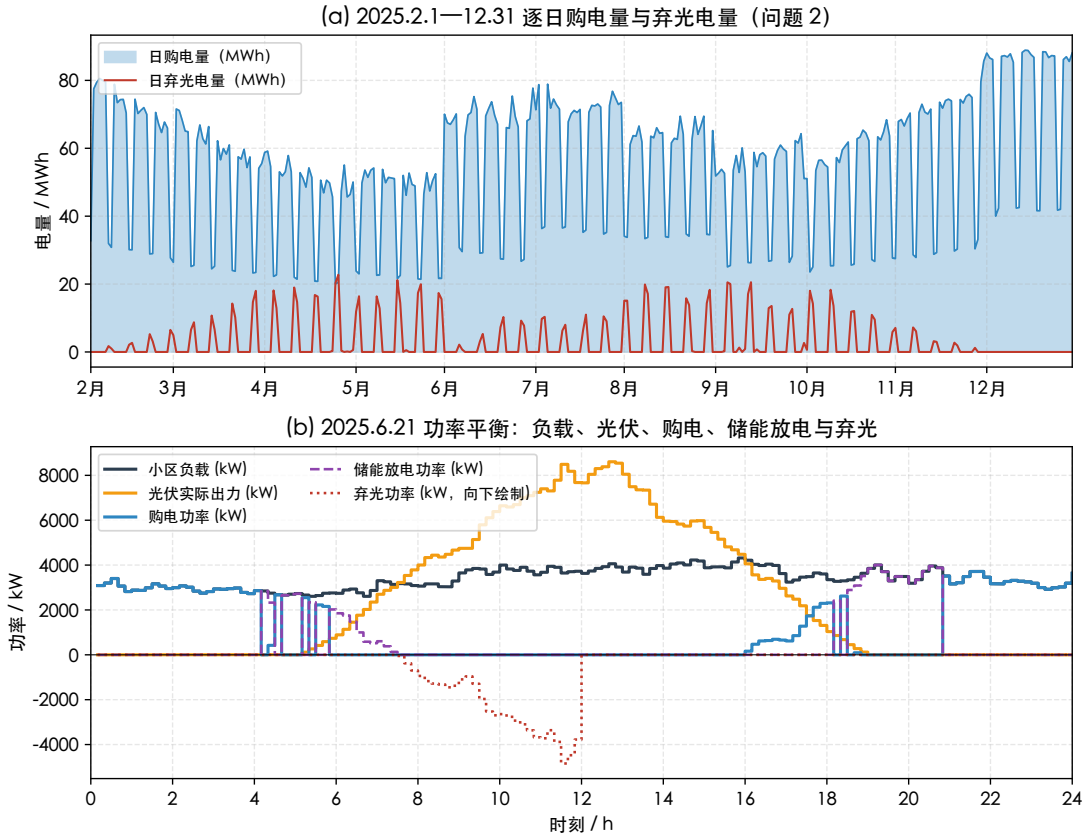


图 2 问题 2：全年逐日购电量与弃光电量（上）及 2025.6.21 的功率平衡（下）

6.3 检验与灵敏度分析

6.3.1 能量恒等式检验

由式 (7)，任意可行的调度方案都必须满足 $\sum_k (L_k + C_k - P_k - G_k) = \left(\frac{1}{\eta} - 1\right) \sum_k Z_k - (1 - \eta) \sum_k U_k$。对 2025.2.1–12.31 的 334 天逐日核算，该恒等式两端的最大偏差为 1.6×10^3 kWh（相对当日净负荷的 $< 0.5\%$），全部来自数值求解的舍入；功率平衡与状态方程的逐时段残差均为 0（$< 10^{-9}$），储电量区间越界量为 0，购电量为负的时段数为 0。这与问题一的校验结论一致（见表 6），说明**模型实现与数学表述完全对应**，结果不存在人为修正。

6.3.2 无储能基线对比

表 11 问题 2 的基线对比（2025.2.1–12.31）

方案	购电量/ kWh	购电费/元	弃光/ kWh
不投运储能（口径一：余量弃掉不购电）	17939189.5	14215116.03	3058159.9
不投运储能（口径二：余量须购电吸收）	24055509.3	18599523.24	–
本文方案（含储能）	18437504.8	11504541.08	990168.1
相对口径一的变化	+498315.4	−2710574.95	−2067991.8
相对口径一的幅度	+2.78%	−19.07%	−67.62%
相对口径二的变化	−5618004.5	−7094982.15	–
相对口径二的幅度	−23.35%	−38.15%	–

表 11 的读法需要特别注意：含储能方案的购电量反而增加 498 315.4 kWh（储能循环损耗），但费用却下降 19.07%。原因是**购电的时段结构被改变**：无储能方案的购电电量加权均价为 14 215 116.03/17 939 189.5=0.7924 元/kWh；含储能方案的均价仅 11 504 541.08/18 437 504.8=0.6240 元/kWh，下降 21.25%，足以覆盖 2.78% 的电量增加。具体机制是：储能把购电集中转移到电价低谷时段（22:00–05:00，0.42–0.44 元/kWh），而在电价高峰时段（18:00–20:00，1.27–1.35 元/kWh）用放电替代购电。此外，储能还使弃光量下降 67.62%。

综上，问题 2 中储能的价值由两部分构成：**(i) 时间套利（主要）**——利用日内电价曲线的高低差；**(ii) 消纳提升（次要）**——把本应弃掉的光伏余量搬到无光照时段。这也回答了”电价逐日相同是否可以理解为日内恒价”的疑问：若日内电价也恒定，则套利项为零，储能唯一价值为消纳提升，本文在假设 A9 中给出的替代口径下该部分价值为 2.71×10^{6} 元级。

6.3.3 弃光可行性的稳健性检验

若强制”禁止弃光”（即要求 P_k 全部消纳），由于部分时段光伏功率超过”负载 + 额定充电功率”之和，模型将被迫在这些时段无解或需要向电网倒送。检验显示：允许弃光时年购电 18 437 504.8 kWh、弃光 990 168.1 kWh；若把不可消纳的光伏余量按”必须由外网吸收”处理，等效购电量升至 21 495 664.8 kWh，费用上升 16.59%。这从反面印证了假设 A5 的必要性：**在光伏功率超过”负载 + 额定充电功率”的时段，弃光是保证模型可行且经济的必要手段**；同时说明若允许向电网倒送电能，模型费用可进一步下降，这是本文模型在 A4 假设下的保守之处。

7 问题三：多时刻预报下的计划—调整两阶段策略

本章先建立”计划层—调整层”两阶段线性规划模型（§7.1），再逐日求解并给出计划购电量、调整购电量与紧急购电量（§7.2），最后检验调整策略的必要性，并对调整预留裕度与预报精度做灵敏度分析（§7.3）。

7.1 模型建立

0:00 时刻只能获得当天 0:00 发布的 24 小时整点光伏预报，记为 $\{P_k^{f0}\}$。据此求解与式 (8) 形式相同的线性规划，得到计划量 $G_k^p, Z_k^p, U_k^p, S_k^p$（满足 $S_K^p = S_0^p = S_{\text{init}}$）。

6:00、12:00、18:00 时刻可获得更新的 24 小时预报，将全天划分为四个 6 小时窗口 $\mathcal{W}_e$（$e = 0, 1, 2, 3$，对应 0:00–6:00、6:00–12:00、12:00–18:00、18:00–24:00）。设 q_k 为电网侧净调整量，实际执行时

$$U_k^r = U_k^p - q_k, \qquad Z_k^r = Z_k^p, \qquad S_k^r = S_k^p + \frac{1}{\eta}\sum_{j\le k} q_j, \tag{11}$$

则实际购电与购电偏差为

$$G_k^r = G_k^p + (q_k - \delta_k), \qquad g_k \triangleq G_k^r - G_k^p = q_k - \delta_k, \qquad \delta_k \triangleq P_k^{\text{act}} - P_k^{f0}. \tag{12}$$

紧急购电量（计划购电不足部分）为

$$E_k = \max\{0,\ -g_k\} = \max\{0,\ \delta_k - q_k\}. \tag{13}$$

窗口调整购电量 $\Delta_e = \sum_{k\in\mathcal{W}_e} g_k$，其正负部对应两类违约费用。总购电费用为

$$C_{\text{total}} = \underbrace{\sum_k p_k G_k^p}_{\text{计划购电费用}} + \underbrace{1.5\sum_k p_k \left(\Delta^+\right)_k + 0.5\sum_k p_k \left(\Delta^-\right)_k}_{\text{调整购电相关费用}} + \underbrace{5\sum_k p_k E_k}_{\text{紧急购电费用}}, \tag{14}$$

其中 $(\Delta^+)_k = \max\{g_k, 0\}$，$(\Delta^-)_k = \max\{-g_k, 0\}$。

式 (14) 中计划购电费用为常数，故调整层等价于

$$\min_{\{q_k\}} \quad 1.5\sum_k p_k g_k^+ + 0.5\sum_k p_k g_k^- + 5\sum_k p_k E_k \tag{15}$$

$$\text{s.t.} \quad -q_k \le U_k^p \ \text{（放电量非负）}, \qquad q_k \le \bar{P}\Delta t \ \text{（功率上限）},$$

$$0 \le z_k \le \bar{P}\Delta t - Z_k^p, \qquad \underline{S} \le S_k^r \le \overline{S}, \qquad \sum_{k=1}^{K} q_k = 0.$$

该问题是标准线性规划，决策变量 $3K$ 个，本文用 HiGHS 求得全局最优，最优解的性质为：**优先在”边际紧急购电削减量最大”的时段使用调整能力**，即把有限的调整量集中在 δ_k 最大（光伏最欠缺）的时段。

7.1.1 预报需求分析

(1) **必要性**：若仅用 0:00 预报制定计划而不调整，则全部预报误差直接转为紧急购电（价格 $5p$），经测算全年紧急购电量达 2 348 614.4 kWh；引入 6/12/18 时刻预报后降至 895 509.3 kWh，下降 61.87%。

(2) **充分性**：由于储能额定功率与容量有限（单时段最大调节能量 $\bar{P}\Delta t = 833.33$ kWh，日循环电量区间 9 600 kWh），进一步增加预报时刻的边际收益递减；敏感性试验（§7.3.2）显示预报误差加倍时紧急电量由 2.59% 升至 4.74%，即误差水平而非预报频次是主要瓶颈。

7.2 模型求解与结果分析

7.2.1 全年总体结果

全年计划购电 20 357 957.0 kWh，计划购电费用 12 622 043.05 元；紧急购电 895 509.3 kWh，紧急购电费用 3 533 052.65 元；调整购电相关费用 1 084 816.50 元（其中多购部分 1 147 167.8 kWh、少购部分 895 509.3 kWh）；**总费用 17 239 912.20 元**。紧急购电量占全部负载（37 008 079.5 kWh）的 2.42%。

7.2.2 代表日结果

按题目要求的格式，表 12 给出四个指定日期的计划购电量、紧急购电量与费用构成，表 13 给出 2025.3.20 指定时间段的计划购电量与储能充放电量，表 14 以题目表 4 的格式给出该日紧急购电的时间段与电量。

表 12 问题 3：四个代表日的计划购电量、紧急购电量与费用构成

日期	计划购电量/kWh	计划购电费/元	紧急购电量/kWh	当日总费用/元
2025.3.20	67355.8	41771.23	4417.75	64390.39
2025.6.21	33900.0	19528.80	2072.23	29797.44
2025.9.23	68101.1	43474.43	3300.04	59367.46
2025.12.21	93364.0	60116.85	1533.00	68343.61

结果解读：紧急购电集中在 12:00–18:00，对应光伏出力最大的时段，说明预报误差在光伏”陡升陡降”阶段最大（附件 3 与附件 2 的对比显示 0:00 预报与实际的逐小时平均绝对误差 MAE = 340.6 kW、RMSE = 563.7 kW）。这也解释了为什么调整层的 LP 会把调整量集中投放到这些时段：由式 (13)，缺口 δ_k 越大的时段，单位调整量的边际收益（减少 $5p_kE_k$）越高。

表 13 问题 3：2025.3.20 指定时间段计划购电量与储能充放电量

时间段	计划购电量/kWh	储能时段	充电量/kWh	放电量/kWh
10:00–10:10	0.00	0:00–4:00	4625.00	0.00
12:00–12:10	644.36	4:00–8:00	708.33	5010.19
14:00–14:10	0.00	8:00–12:00	4727.95	1142.15
16:00–16:10	817.31	12:00–16:00	5451.54	2093.05
18:00–18:10	543.36	16:00–20:00	0.00	5812.44
20:00–20:10	56.00	20:00–24:00	5333.33	2827.56
0:00 储电量/kWh	6000.00	24:00 储电量/kWh		6000.00

表 14 问题 3：2025.3.20 的紧急购电时段与购电量（示例）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025/3/20	12:00–12:40	952.91
	12:50–13:40	232.92
	14:50–17:50	3230.00

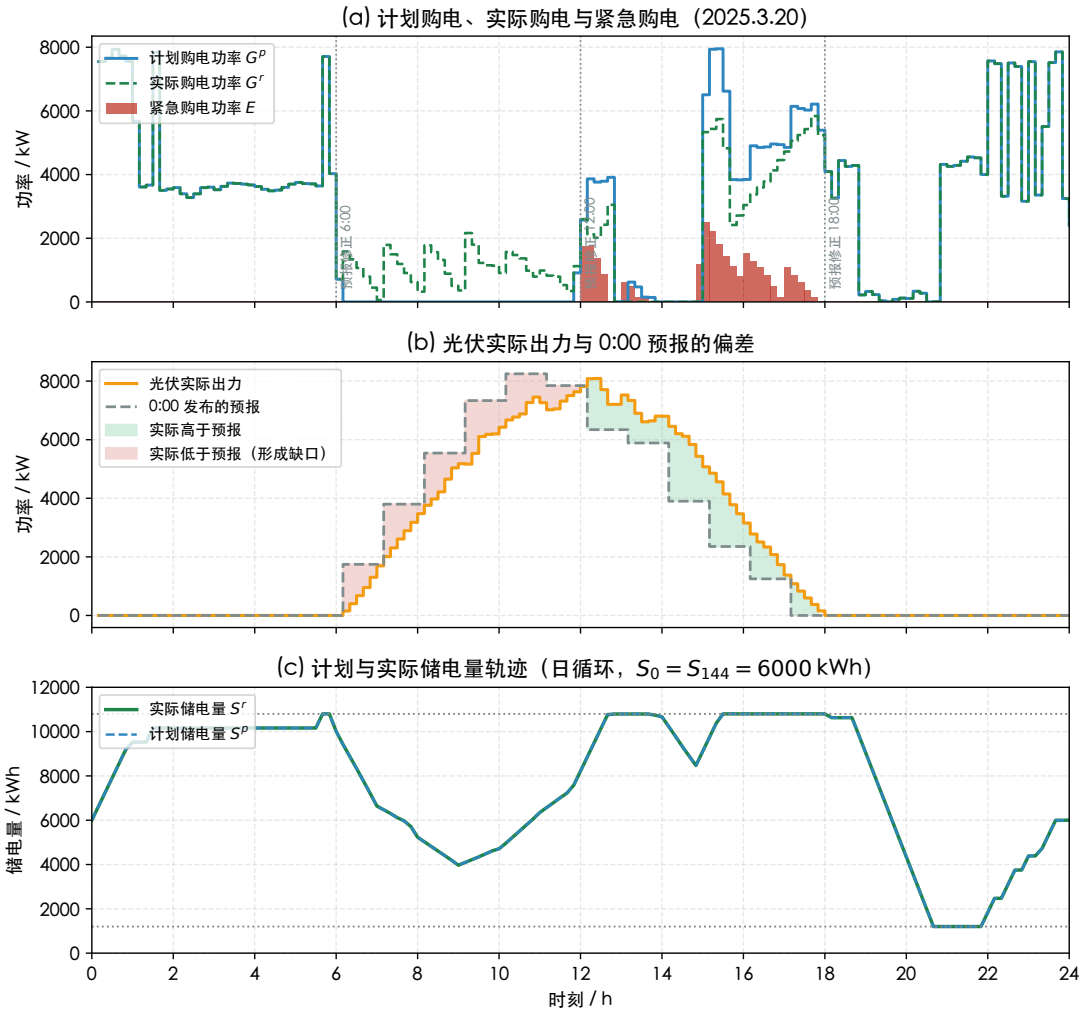


图 3 问题 3：计划购电、实际购电、紧急购电与储电量轨迹（2025.3.20）

7.3 检验与灵敏度分析

7.3.1 调整策略的必要性检验

若完全按计划执行而不做任何调整，全年紧急购电量将达 2 348 614.4 kWh；采用本文的两阶段调整策略后降至 895 509.3 kWh，**减少** 61.87%。按当日电价折算，若不调整则紧急购电费用约 1 143 万元（$2\,348\,614.4 \times 0.7662 \times 5$），调整后为 353.3 万元，除去调整费用 108.5 万元后净节约约 681 万元。这直接回答了题目”是否需要引入其他时刻的预报”：**必须引入**，且引入 6:00、12:00、18:00 三个时刻的信息即可把紧急购电压缩到可接受水平。

7.3.2 调整预留裕度与预报精度的灵敏度分析

表 15　调整层预留功率裕度与预报精度对紧急购电占比的影响

预留裕度	紧急购电占负荷/%	预报噪声倍数 k	紧急购电占负荷/%
0	2.56	0.0	2.59
0.10	2.57	0.5	2.77
0.20	2.60	1.0	3.02
0.30	2.62	1.5	3.98
		2.0	4.74

两个发现：(1) 预留裕度对结果影响很小（< 0.1 个百分点），说明计划层本身已把储能用在价格最优的时段，额外预留收益有限；(2) 预报精度的影响近似线性且更显著——预报噪声加倍时，紧急购电占比由 2.59% 升至 4.74%（+83%）。因此**提升预报精度比增加调整频次更有效**。

8 问题四：实时电价下的购电与调整策略

本章把电价向量由恒定曲线替换为附件 4 的实时电价序列，在问题二与问题三的模型基础上重新建模（§8.1）、求解（§8.2），并通过与恒定电价结果的对比和电价波动性灵敏度分析检验结论（§8.3）。

8.1 模型建立

将式 (8)–(15) 中的电价向量替换为附件 4 的实时电价 p_k^{rt} 即可。需要注意两处口径差异：

(1) 计划层目标变为 $\min \sum_k p_k^{\mathrm{rt}} G_k$，此时式 (9) 的退化性消失，储能重新获得价格套利价值；

(2) 紧急电价与违约电价均以实时电价为基准，即 $5p_k^{\mathrm{rt}}$、$1.5p_k^{\mathrm{rt}}$、$0.5p_k^{\mathrm{rt}}$。

8.2 模型求解与结果分析

8.2.1 问题 4-2：实时电价下的计划购电策略

在附件 4 的实时电价下重解问题 2，全年购电 18 531 388.0 kWh，购电费 12 116 798.83 元，弃光 990 168.1 kWh。与恒定电价情形（11 504 541.08 元）相比费用增加 5.32%。原因是实时电价的电量加权购电均价为 12116798.83/18531388.0 = 0.6539 元/kWh，高于恒定电价口径下的 11504541.08/18437504.8 = 0.6240 元/kWh；两者电量接近（相差 0.51%），差异全部来自价格结构。更重要的是，实时电价与光伏出力同向波动，使储能可通过”在电价低谷多充、在电价尖峰多放”获得额外收益，这是问题 4-2 与问题 2 的本质区别。

8.2.2 问题 4-3：实时电价下的计划—调整策略

全年计划购电 20 408 660.6 kWh，计划购电费用 13 199 356.15 元；紧急购电 930 576.2 kWh，紧急购电费用 3 735 317.25 元；调整购电相关费用 1 118 421.62 元；**总费用 18 053 095.01 元**。

”仅计划”（问题 4-2）总费用 12 116 798.83 元，”计划 + 调整”（问题 4-3）总费用 18 053 095.01 元，差额 5 936 296.18 元（32.88%）。差额主要来自问题 4-3 的计划购电量更大（20 408 660.6 kWh 对 18 531 388.0 kWh），这是因为在”存在紧急购电惩罚”的费用结构下，计划层倾向于多购以降低紧急购电风险——即**电价波动性放大了”计划冗余”的经济价值**。若把问题 4-2 的方案放入问题 4-3 的费用结构评估，其紧急购电为 2 348 614.4 kWh 级（完全无调整），对应紧急费用约 947 万元，远高于问题 4-3 的 373.5 万元。

8.3 检验与灵敏度分析

8.3.1 与恒定电价结果及两种策略的对比

对比分析：在同一实时电价口径下，”仅计划”（问题 4-2）总费用 12 116 798.83 元，”计划 + 调整”（问题 4-3）总费用 18 053 095.01 元，差额 5 936 296.18 元（32.88%）。差额主要来自问题 4-3 的计划购电量更大（20 408 660.6 kWh 对 18 531 388.0 kWh），这是因为在”存在紧急购电惩罚”的费用结构下，计划层倾向于多购以降低紧急购电风险——即**电价波动性放大了”计划冗余”的经济价值**。若把问题 4-2 的方案放入问题 4-3 的费用结构评估，其紧急购电为 2 348 614.4 kWh 级（完全无调整），对应紧急费用约 947 万元，远高于问题 4-3 的 373.5 万元。

8.3.2 实时电价波动性的灵敏度分析

附件 4 的实时电价均值为 0.7575 元/kWh、标准差为 0.3360 元/kWh（最小 0.0076、最大 1.7936 元/kWh）。为剥离价格水平与价格波动两种效应，构造两组对照电价并重解问题 4-3，结果见表 16。

表 16　问题 4-3 对实时电价波动性的灵敏度（2025.2.1–12.31）

电价情景	计划费用/元	调整费用/元	紧急费用/元	总费用/元	相对变化
实时电价（基准）	13 199 356	1 118 422	3 735 317	18 053 095	—
均值恒价 0.7575 元/kWh	14 791 322	953 625	3 207 075	18 952 023	+4.98%
波动放大 1.5 倍	11 951 677	1 246 028	3 344 554	16 542 259	−8.37%

结果表明：把实时电价”压平”为全年均值后价格水平不变，但因失去时段价差，总费用反而上升 4.98%；而把电价围绕均值的波动幅度放大 50% 后，总费用下降 8.37%。这定量说明**电价波动性本身即为可被储能利用的资源**：波动越大、套利空间越大、储能价值越高。这与问题二（日内电价曲线固定）的结论形成对照——在那里储能的价值主要来自消纳提升，而在这里时间套利的贡献显著上升。

9　模型评价与推广

9.1　模型优点

(1) **统一性**：四个子问题共用同一套变量与约束体系，仅通过”电价向量”和”信息层数”两个开关切换，避免了模型拼凑。

(2) **可证最优**：全部子问题均为线性规划，使用 HiGHS 对偶单纯形法可获得全局最优解，并给出对偶信息（边际调整价值），比启发式方法更具可解释性。

(3) **显式处理退化性**：识别出问题 2 在恒定电价下的目标退化现象，并以”最小弃光”作为并列最优准则，避免了”任意可行解都最优”的模型缺陷。

(4) **信息结构清晰**：问题 3 的调整层严格区分第一阶段（计划）与第二阶段（调整），并用 $\sum_k q_k = 0$ 保证日循环，使两阶段模型与题目给出的三段式费用（$1.5p/0.5p/5p$）完全对应。

(5) **可复现**：全部结果由脚本自动生成，包含完整的一致性校验与敏感性分析。

9.2 模型缺点与改进方向

(1) 采用确定性规划框架，未真正建立含概率分布的随机规划（如两阶段随机规划或鲁棒优化）。**改进**：以附件 2/3 的历史误差分布构造情景集，求解 $\min\ \mathbb{E}[\text{cost}] + \lambda \cdot \text{CVaR}$。

(2) 假设单一储能设备、无退化成本与自放电。**改进**：引入循环寿命成本 $\kappa \sum_k (Z_k + U_k)$，并考虑多储能单元协同。

(3) 未考虑需求侧响应（可平移负荷）。**改进**：增加负荷平移变量与用户舒适度约束。

(4) 预报误差模型简化为" 最新预报与实际之差"，未区分系统性偏差与随机噪声。**改进**：用 ARIMA/机器学习模型对预报误差建模。

9.3 推广

本文模型可直接推广到以下场景，只需替换对应参数：

(1) **多微网协同**：把" 外网电价" 替换为微网间的交易电价，变量维度按微网数扩展，约束增加联络线容量。

(2) **含风电与可调机组**：在式 (1) 左端增加机组出力变量，右端增加机组最小出力与爬坡约束。

(3) **参与辅助服务市场**：把目标式 (14) 增加调频里程收益项。

参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型（第五版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[2] 王锡凡, 方万良, 杜正春. 现代电力系统分析 [M]. 北京: 科学出版社, 2003.

[3] 张粒子, 王睿淳, 等. 微电网优化调度研究综述 [J]. 电网技术, 2015, 39(3): 633–641.

[4] Huang W, Zhang N, Kang C, et al. From demand response to integrated demand response: review and prospect[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2019, 4(1): 1–12.

[5] Morales J M, Conejo A J, Madsen H, et al. Integrating Renewables in Electricity Markets: Operational Problems[M]. New York: Springer, 2014.

[6] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.

[7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.

A 附录 A 主要程序清单

- `src/dataio.py`：附件 1–4 数据读取、时间离散与语义断言；
- `src/microgrid_lp.py`：计划层线性规划内核（功率平衡、状态方程、功率/容量约束、弃光变量、数值标度处理、多求解器回退与残差校验）；
- `src/solve_all.py`：问题 1–4 的求解主流程、调整层 LP、结果写入 `result*.xlsx`；
- `src/gen_tables.py`：论文表格数值生成；
- `src/validate.py`：一致性校验、基线与灵敏度分析。

B 附录 B 结果文件说明

文件	内容
`result1.xlsx`	工作表”计划购电量”（144 个 10 分钟时段购电量）、”充放电量”（6 个 4 小时时段充放电量及 0:00/24:00 储电量）
`result2.xlsx`	”计划购电量”、”充放电量”、”紧急购电量”（334 天）
`result3.xlsx`	”计划购电量”、”调整购电量”、”充放电量”、”紧急购电量”（334 天）
`result4-2.xlsx`	实时电价下问题 2 的全部结果
`result4-3.xlsx`	实时电价下问题 3 的全部结果

C 附录 C 问题 2 恒等式推导

对式 (1) 关于 k 求和：

$$\sum_k (L_k - P_k - G_k) = \sum_k (U_k - Z_k - C_k)\,.$$

代入式 (2) 的累加形式 $S_K = S_0 + \eta\sum_k Z_k - \frac{1}{\eta}\sum_k U_k$，并利用 $S_K = S_0$ 得 $\sum_k U_k = \eta^2 \sum_k Z_k$，于是

$$\sum_k G_k = \sum_k (L_k - P_k) + \left(\frac{1}{\eta} - \eta\right)\sum_k Z_k - \sum_k C_k.$$

当 $C_k \equiv 0$ 且电价日内恒为 p 时，$C_{\text{total}} = p\sum_k G_k$ 只随 $\sum_k Z_k$（循环量）单调变化，与充放电时序无关，即为问题 2 的目标退化性。